

Dénombrement



Situation problème

Une entreprise lance un jeu promotionnel. Pour gagner, un client doit ouvrir un coffre-fort. Le code du coffre est une séquence de 4 chiffres, que l'on obtient en lançant 4 fois de suite un dé. L'entreprise doit évaluer le coût du jeu :

- 1 Combien de codes différents peut-on former?
- 2 Si un code "Premium" (qui donne un plus gros lot) ne doit contenir que des chiffres pairs *distincts*, combien de codes "Premium" existe-t-il?

Plan du chapitre 5

- I- Opérations entre deux ensembles - Ensemble fini - Cardinal....71
- II- Principe additif - Principe fondamental du dénombrement.....72
- III- Techniques de dénombrement 74

COURS

I Opérations entre deux ensembles - Ensemble fini - Cardinal

1. Ensemble - Intersection - Réunion - Complémentaire

Définition 1:

Intuitivement, un ensemble est un regroupement d'objets qu'on appelle éléments. On met souvent les éléments d'un ensemble entre deux accolades {...}. Les éléments d'un ensemble ne sont nécessairement pas ordonnés.

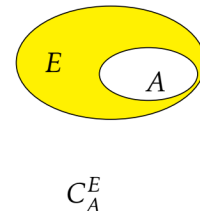
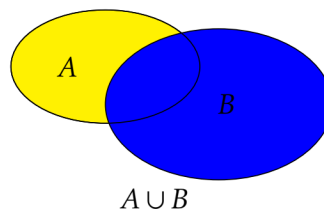
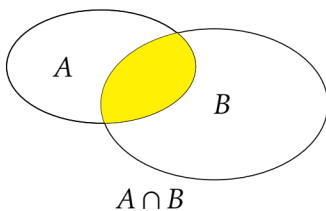
Les deux ensembles $\{a; b; c; c; b\}$ est égale à l'ensemble $\{a; b; c\}$. La notion d'ensemble ignore la répétition.



Définition 2:

Soit A et B deux ensembles.

- L'**intersection** des deux ensembles A et B est l'ensemble qu'on note $A \cap B$ et qui contient les éléments appartenant à A **et** à B .
- La **réunion** des deux ensembles A et B est l'ensemble qu'on note $A \cup B$ et qui contient les éléments appartenant à A **ou** à B .
- Le **complémentaire** d'une partie E d'un ensemble A qu'on note C_A^E ou $\bar{A}$ et qui contient les éléments de A n'appartenant pas à E .



2. Ensemble fini - Cardinal d'un ensemble fini

Définition 1:

Soit E un ensemble et n un entier naturel.

- Si E contient exactement n éléments, on dit que E est un ensemble **fini** et le **cardinal de E** est égal à n et on note :

$$\text{Card}(E) = n$$

- Un ensemble E qui **n'est pas fini** est dit **un ensemble infini**. On pourrait écrire : $\text{Card}(E) = +\infty$



2. Principe fondamental du dénombrement ou Principe du produit

Activité :

Les localités X et Y sont reliées par trois routes (a, b et c) et les localités Y et Z par deux routes (d et e). Combien y a-t-il de trajets de X à Z en passant par Y ?

Solution:

Activité :

On lance une pièce de monnaie 2 fois de suite ,quel est le nombre de possibilités.

Solution:

Propriété 1:

Soit E une expérience dont les résultats nécessitent p choix .

Le 1^{re} se fait de n_1 façons distincts.

Le 2^{me} se fait de n_2 façons distincts.

...

Le p^{ime} se fait de n_p façons distincts.

Alors le nombre des résultats possible est le produit $n_1 \times n_2 \times n_3 \dots \times n_p$.



Exemple 1:

Une classe de 15 garçon et 12 filles. Il faut un garçon et une fille pour représenter la classe.
Combien de possibilités de choix.

.....

.....

.....

**Application :**

On considère les chiffres suivants : 5-6-7-2-3. On veut former des entiers naturels de trois chiffres distincts parmi ces chiffres.

- 1** Quel est le nombre de possibilités?
- 2** Combien de nombres paires peut-on former?
- 3** Combien des multiples de 5 peut-on former?

Solution:
III Techniques de dénombrement**1. Arrangement avec répétition****Activité :**

Combien de nombre du mots de 3 lettres choisies parmi 26 lettres (ayant un sens ou non) peut on former?

Solution:**Définition 1:**

Soit E un ensemble fini et non vide de cardinal $n \geq 1$ et $p \in \mathbb{N}^*$.

Un **arrangement avec répétition** de p éléments parmi n éléments de E tout **p-uplet** $(x_1; x_2; \dots; x_p)$. Tel que les éléments $x_1; x_2; \dots; x_p$ sont non nécessairement distincts.

**Propriété 1:**

Soit E un ensemble fini et non vide de cardinal $1 \leq n$ et $p \in \mathbb{N}^*$

Le nombre d'arrangement avec répétition (remise) de p éléments de E est : n^p

**Exemple 1:**

Combien de numéros de téléphone à 8 chiffres peut-on former?

.....



2. Arrangements sans répétition

Activité :

Pour accéder à une banque de données, vous devez taper un mot de passe de 4 lettres sur votre clavier . Combien de mots de passe de 4 lettres distincts peut-on créer?

Solution:



Une urne contient 4 boules blanches et 3 boules noires. On tire successivement sans remise 3 boules de l'urne

- 1 Quel est le nombre de possibilités?
- 2 Quel est le nombre de possibilités de tirer 3 boules de même couleur?

Solution:

3. Les permutations

a - Permutation sans répétition

une Permutation est un arrangement sans répétition de tous les éléments de E .

le nombre de permutations des éléments de E est le nombre noté $n!$ se lit "factoriel n " est défini par : $n! = A_n^n = n(n-1)(n-2)...21$

De combien de façon pouvez-vous ranger 7 élèves dans une table de 7 chaises?

.....



Propriété 1:

Le nombre de combinaison de p éléments pris parmi les n éléments distincts est le nombre que l'on note par C_n^p et on écrit : $C_n^p = \frac{A_n^p}{p!}$

**Remarque 1:**

1 $C_n^p = \frac{n!}{p!(n-p)!}$

2 $C_n^0 = 1$; $C_n^1 = n$ et $C_n^n = 1$

**Exemple 1:**

Une urne contient 7 boules numérotées de 1 à 7 on tire 2 boules de l'urne simultanément. Déterminer le nombre de possibilités de situations suivantes :

M " obtenir deux boules "

A " La somme des numéros obtenus est pair "

B " La somme des numéros obtenus est impairs "

.....

.....

.....

.....

.....



5. L'ordre des éléments au dénombrement

Le nombre de l'ordre p_n est donnée par :

$$p_n = \frac{n!}{n_1!n_2!\dots n_p!} \text{ où } n_1, n_2, \dots, n_p = n$$

n : le nombre de boule tiré

$n_1; n_2$: le nombre de boules tiré de chaque couleur (Type)

Exemple 1:

Une urne contient 5 boules vertes ; 3 boules noires et 7 boules rouges.

On tire successivement et sans remise 3 boules de l'urne

1. Quel est le nombre de possibilités ?

2. Déterminer le nombre de possibilités des situations suivantes :

A " obtenir une boule de chaque couleur "

B " Obtenir au moins une boule noire "

C " Obtenir une boule verte et deux boules rouges "

D " Obtenir exactement une boule rouge "

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Propriété 1:

Soit $n \in \mathbb{N}$ et $p \in \mathbb{N}$ tels que $1 \leq p \leq n$ on a les propriétés suivantes :

1 La symétrie : $C_n^p = C_n^{n-p}$

2 Formule de Pascal : $C_n^{p-1} + C_n^p = C_{n+1}^p$

Remarque 1:

La formule $C_n^{p-1} + C_n^p = C_{n+1}^p$ permet de calculer les nombres C_k^q tel que $0 \leq q \leq k$ en utilisant un tableau est appelé **Triangle de Pascal**.

$k \backslash q$	0	1	2	3	4	5	...
0	1						
1	1	1					
2	1	2	1				
3	1	3	3	1			
4	1	4	6	4	1		
5	1	5	10	10	5	1	
$\vdots$	$\vdots$						$\ddots$

Formule de Pascal

$$\begin{aligned} \binom{k}{q} + \binom{k}{q+1} \\ = \binom{k+1}{q+1} \end{aligned}$$

Exemple 2:

1 $C_3^2 = C_2^1 + C_2^2 = 2 + 1 = 3$

2 $C_5^3 = C_4^2 + C_4^3 = 6 + 4 = 10$

6. Formule du binôme de Newton**Propriété 1:**

Soit $a \in \mathbb{R}$; $b \in \mathbb{R}$ et $n \in \mathbb{N}^*$ on a :

$$(a+b)^n = C_n^0 a^n + C_n^1 a^{n-1} \cdot b + C_n^2 a^{n-2} \cdot b^2 + \dots + C_n^{n-1} a \cdot b^{n-1} + C_n^n b^n$$

Ce qui peut également être noté :

$$(a+b)^n = \sum_{k=0}^n C_n^k a^{n-k} b^k$$

Exemple 1:

1 Développer $(a+b)^3 = \dots$

2 On peut aussi utiliser le Triangle de Pascal pour calculer les coefficients :

[illegible]